Listas de Probabilidade 1

Henrique

May 6, 2026

Contents

0 Notação e Informações **1**

1 Lista 1 (05/04/2026) **2**

2 Lista 2 (20/04/2026) **8**
2.1 Exercícios obrigatórios 8
2.2 Outros exercícios 14

3 Lista 3 (04/05/2026) **15**
3.1 Convergência de variáveis aleatórias 15
3.2 Lei dos Grandes Números 16
3.3 Teorema Central do Limite 18

0 Notação e Informações

Ao decorrer do curso, vou escrever minhas soluções dos exercícios neste arquivo. Tem alguns motivos para isso:

(i) Posso reutilizar resultados passados

(ii) Está tudo relativamente organizado se um futuro henrique quiser ver.

(iii) Há um certo senso de completude no final do curso.

Peço desculpa se o monitor ou o professor não gostarem desse formato. Podem falar comigo que posso separar os arquivos. O código fonte pode ser encontrado em `https://github.com/hnrq104/prob1`.

Segue aqui uma lista de usos de notação que podem não ser convencionais.

1. Uso $A \sqcup B$ para representar uma união disjunta entre A e B.

2. Dado um natural n, $[n] = \{1, 2, \ldots, n\}$.

3. q.c/a.s são abreviações para quase certamente/almost surely.

4. "i.o" é abreviação para infinitely often ou infinitas vezes.

5. Dada X variável aleatória e $\mathcal{B}$ sigma-álgebra, digo $X \in \mathcal{B}$ se X é $\mathcal{B}$-mensurável.

6. r.v/v.a são abreviações para random variable/variável aleatória.

7. Dadas X, Y r.v's, digo que $X \sim Y$ se ambas possuem a mesma distribuição.

8. Se $(X_n)_n$ é uma sequência de r.v's, digo $(X_n)_n \sim X$ para denotar que $X_n \sim X$ para todo n.

1 Lista 1 (05/04/2026)

Exercise 1.1. (1.1.4) Seja $\Omega = C([0,1])$ com a σ-álgebra $\mathcal{F} = \mathcal{B}(C[0,1])$ (com a topologia induzida pela norma do sup). Mostre que

$$\{f \in C([0,1]) : \forall t \; f(t) \geqslant 0\} \in \mathcal{F}$$

Proof. Dados $n, m \geqslant 1$ inteiros, considere as bolas abertas

$$A_{n,m} = B(g_{n/2}, n/2 + 1/m) = \{f \in C([0,1]) : ||f - g_{n/2}||_\infty < n/2 + 1/m\}$$

onde $g_{n/2}(t) = n/2$ para todo t. Notamos, já que toda $f \in C([0,1])$ é limitada, que

$$B_m = \bigcup_{n \geqslant 1} A_{n,m} = \{f \in C([0,1]) : f > -1/m\} \in \mathcal{F}$$

portanto $\{f \in C([0,1]) : f \geqslant 0\} = \bigcap_{m \geqslant 1} B_m \in \mathcal{F}$. □

Exercise 1.2. (1.2.5) Seja $n \geqslant 1$ um número inteiro e considere $\Omega = \{0,1\}^n$, o hipercubo de dimensão n. Para cada $i \in \{1, ..., n\}$, definimos o evento $A_i = \{\omega \in \Omega : \omega(i) = 1\}$. Dadas duas probabilidades $\mathbb{P}$ e $\mathbb{P}'$ em $(\Omega, P(\Omega))$, mostre que se $\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}'(B)$ para todos conjuntos B dados por interseções de A_i, então $\mathbb{P} = \mathbb{P}'$.

Proof. A hipótese nos diz que se $\Pi = \pi(\{A_i\})$ é o π-sistema formado pelos A_i's, então para todo $C \in \Pi$, $\mathbb{P}(C) = \mathbb{P}'(C)$. Segue, pelo teorema de Dynkin, que para qualquer $C \in \sigma(\{A_i\})$, temos $\mathbb{P}(C) = \mathbb{P}'(C)$.

Vamos mostrar que $\mathcal{P}(\Omega) \subset \sigma(\{A_i\})$ e concluir a prova. Dado qualquer elemento $w \in \Omega$, seja $I(w) = \{i \in [n] : w(i) = 1\}$, temos

$$\{w\} = \bigcap_{i \in I(w)} A_i \cap \bigcap_{j \notin I(w)} A_j^c \quad \in \quad \sigma(\{A_i\}).$$

Como Ω é finito, dado qualquer $H \in \mathcal{P}(\Omega)$ temos

$$H = \bigcup_{w \in H} \{w\} \in \sigma(\{A_i\})$$

pois H é finito. Logo $\mathcal{P}(\Omega) \subset \sigma(\{A_i\})$. □

Exercise 1.3. (1.3.1) Dê um exemplo de um λ-sistema que não seja uma σ-álgebra.

Proof. Eu não fiz esse exercício de fato, vi na internet e Bruno sugeriu uma construção simples (o João Ferreira sugeriu uma construção não trivial muito interessante também!). Seja $\Omega = \{0, 1, 2, 3\}$ e considere

$$S = \{\varnothing, \{1, 2\}, \{3, 4\}, \{1, 3\}, \{2, 4\}, \{1, 2, 3, 4\}\}.$$

Vamos mostrar que S é um λ-sistema, mas não é uma σ-álgebra. É claro que S contem $\varnothing$ e é fechado por complemento. Agora, as únicas uniões disjuntas possíveis em S (descartando o vazio) são

$$\{1, 2\} \cup \{3, 4\} = \Omega \quad \text{e} \quad \{1, 3\} \cup \{2, 4\} = \Omega$$

portanto, S é fechado por união disjunta e é λ-sistema. Mas S não é uma σ-álgebra, pois não possui $\{1, 2\} \cap \{1, 3\} = \{1\}$. □

Exercise 1.4. (1.4.4) Dada $X : (\Omega, \mathcal{F}) \to (\mathcal{E}, \Sigma)$ varíavel aleatória (ou função mensurável). A σ-álgebra gerada por x é definida por $\sigma(X) := \{X^{-1}(A) : A \in \Sigma\}$. Seja $X : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ dada por $X(w_1, w_2) = \max(w_1, w_2)$. Descreva $\sigma(X)$.

Proof. Não sei exatamente o quão bem quer que eu descreva. Dado $A \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$, temos

$$X^{-1}(A) = \{(w_1, w_2) \in \mathbb{R}^2 : \max(w_1, w_2) \in A\} = (\{w_1 \leqslant w_2\} \cap (\mathbb{R} \times A)) \cup (\{w_2 \leqslant w_1\} \cap (A \times \mathbb{R}))$$

logo $\sigma(X)$ é coleção desses conjuntos onde $A \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$. Ela não é $\mathcal{B}(\mathbb{R}^2)$, pois para todo conjunto não vazio $X^{-1}(A) \in \sigma(X)$, temos $A \neq \varnothing$ e portanto, tomando $a \in A$, as semi-retas $\{(a, t) \in \mathbb{R}^2 : t \leqslant a\}$ e $\{(t, a) \in \mathbb{R}^2 : t \leqslant a\}$ estão contidas em $X^{-1}(A)$. Como é claramente falso que todo conjunto não vazio de $\mathcal{B}(\mathbb{R}^2)$ contém uma semireta infinita, segue que $\sigma(X) \neq \mathcal{B}(\mathbb{R}^2)$. □

Exercise 1.5. (1.4.6) Seja $X : [0, 1] \to \{0, 1\}$ dada por $X = \mathbb{1}[A]$ para A mensurável em $[0, 1]$. Mostre que $X_*\mathbb{P} = \mathrm{Ber}(p)$ para algum $p \in [0, 1]$. Calcule o valor de p.

Proof. É claro que

$$X_*\mathbb{P}(S) = \mathbb{P}(\mathbb{1}[A]^{-1}(S)) = \begin{cases} 1 & \text{se } S = \{0, 1\} \\ \mathbb{P}(A) & \text{se } S = \{1\} \\ 1 - \mathbb{P}(A) & \text{se } S = \{0\} \\ 0 & \text{se } S = \varnothing \end{cases}$$

portanto, $X_*\mathbb{P} = \mathrm{Ber}(\mathbb{P}(A))$. □

Exercise 1.6. (1.4.7) Sejam X, Y variáveis aleatórias tais que X é nula quase certamente. Mostre que $X + Y$ tem a mesma distribuição de Y.

Proof. Basta notar que, dado E mensurável na reta,

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X + Y \in E) &= \mathbb{P}((X + Y \in E) \wedge (X = 0 \vee X \neq 0)) \\ &= \mathbb{P}((Y \in E) \wedge X = 0) + \mathbb{P}((X + Y \in E) \wedge X \neq 0) = \mathbb{P}(Y \in E). \end{aligned}$$

□

Exercise 1.7. (2.2.3 e 2.2.4) Seja $X : ([0,1], \mathcal{B}(\mathbb{R})) \to (S^1, \mathcal{B}(\mathbb{C}))$ dada por $X(t) = \exp(2i\pi t)$. Definimos

$$\mathcal{U}_{S^1} := X_* \mathbb{P}$$

onde $\mathbb{P} = \text{Unif}([0,1])$. Mostre que $\mathcal{U}_{S^1}$ é invariante por rotação e não é absolutamente contínua em relação a medida de Lebesgue em $\mathbb{C}$.

Proof. Vamos provar a invariância por rotação. Dado $E \subset S^1$ mensurável e $e^{2\pi i\theta} \in S^1$, queremos que $X_*\mathbb{P}(E) = X_*\mathbb{P}(e^{2\pi i\theta}E)$. Sejam

$$A = \{t \in [0,1] : e^{2\pi it} \in E\} \quad \text{e} \quad B = \{t \in [0,1] : e^{2\pi it} \in e^{2\pi i\theta}E\} = \{t \in [0,1] : e^{2\pi i(t-\theta)} \in E\},$$

basta ter que $m(A) = m(B)$. Usando $\{a\}_{\text{frac}}$ para denotar a parte fracionária do real a, note que (trocando $t - \theta$ por u),

$$B = \{\{u + \theta\}_{\text{frac}} : e^{2\pi iu} \in E\}.$$

(Aqui potencialmente perdemos $1 \in B$, como tem medida de Lebesgue 0 não faz diferença). Mas então $m(B) = m(\{A + \theta\}_{\text{frac}})$ e pela invariância por translação da medida de Lebesgue $m(\cdot)$, segue que $m(B) = m(A)$. Mais concretamente,

$$\begin{aligned} m(\{A+\theta\}_{\text{frac}}) &= \int_0^1 \mathbb{1}[x \in \{A+\theta\}_{\text{frac}}]dx = \int_0^1 \mathbb{1}[\{x-\theta\}_{\text{frac}} \in A]dx \\ &= \int_0^\theta \mathbb{1}[x - \theta + 1 \in A]dx + \int_\theta^1 \mathbb{1}[x - \theta \in A]dx \\ &= \int_{1-\theta}^1 \mathbb{1}[z \in A]dz + \int_0^{1-\theta} \mathbb{1}[u \in A]du \end{aligned}$$

onde a segunda igualdade vale, pois dados $x, y, \theta \in [0,1)$, $x = \{y+\theta\}_{\text{frac}}$ se e somente se $\{x-\theta\}_{\text{frac}} = y$. E a última igualdade vale quando fizemos a substituição $z = x - \theta + 1$ e $u = x - \theta$ nas últimas duas integrais.

A medida não é absolutamente contínua em relação à Lebesgue no plano pois $m(S^1) = 0$ enquanto $\mathcal{U}_{S^1}(S^1) = 1$. □

Exercise 1.8. (2.3.2) Calcule $F_{\text{Exp}(\lambda)}$ (F_X é a notação da função cumulativa usada pelo Augusto).

Proof.

$$F_{\text{Exp}(\lambda)}(t) = \int_0^t \lambda e^{-\lambda x}dx = 1 - e^{-\lambda t}$$

□

Exercise 1.9. (2.3.3) Mostre, usando o Teorema da Extensão de Caratheodory, que se $F : \mathbb{R} \to [0,1]$ é uma função que satisfaz:

(i) $\lim_{x\to-\infty} F(x) = 0$, $\lim_{x\to\infty} F(x) = 1$

(ii) F é monótona não decrescente

(iii) F é contínua à direita e possui limite à esquerda (càdlag).

Então existe uma única medida de probabilidade μ em $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ tal que F é função cumulativa de μ.

Para esse exercício vou enunciar o Teorema de Extensão de Caratheodory e seguir a prova do Durret.

Theorem 1.1. (Extensão de Caratheodory). Seja $\mathcal{G} \subset \mathcal{P}(\Omega)$ uma álgebra de conjuntos em Ω e suponha que $\mu : \mathcal{G} \to \mathbb{R}^+$ satisfaça que: para toda família finita ou enumerável $(A_i)_{i\in I}$ de conjuntos disjuntos de $\mathcal{G}$ tal que $\bigsqcup_{i\in I} A_i \in \mathcal{G}$, temos que $\mu(\bigsqcup_{i\in I} A_i) = \sum_{i\in I} \mu(A_i)$. Então existe uma medida $\hat{\mu} : \sigma(\mathcal{G}) \to \mathbb{R}^+$ tal que $\hat{\mu}(A) = \mu(A)$ para todo $A \in \mathcal{G}$.

Proof. (Do exercício) Seja $\mathcal{G}$ a álgebra gerada pelo conjunto dos intervalos semiabertos $(a, b]$ com $-\infty \leqslant a \leqslant b \leqslant \infty$. Lembramos (de um curso usual de medida) que todo elemento $S \in \mathcal{G}$ se escreve como $\bigsqcup_{i=1}^n (a_i, b_i]$ para alguma sequência $(a_i, b_i]$ de intervalos semiabertos disjuntos.

Definimos $\mu : \mathcal{G} \to \mathbb{R}^+$ dada por

$$\mu(S) = \begin{cases} F(b) - F(a) & \text{se } S = (a, b] \\ \sum_{i=1}^N F(b_i) - F(a_i) & \text{se } S = \bigsqcup_{i=1}^N (a_i, b_i] \end{cases}$$

Vamos verificar que essa definição de fato faz sentido quando escrevemos nossos conjuntos de maneiras distintas.

(Escrevendo um intervalo como união disjunta) Note que se $(a, b] = \bigsqcup_{i=1}^N (a_i, b_i]$ então devemos ter $a_1 = a$, $b_N = b$ e $b_i = a_{i+1}$ para todo $1 \leqslant i \leqslant N - 1$. Portanto,

$$\mu((a, b]) = F(b) - F(a) = \sum_{i=1}^N F(b_i) - F(a_i) = \mu(\bigsqcup_{i=1}^N (a_i, b_i])$$

e portanto a definição faz sentido (fazemos o abuso notacional $F(-\infty) = 0$ e $F(\infty) = 1$).

(Escrevendo uniões de forma distinta) Seja $A = \bigsqcup_{i=1}^N (a_i, b_i]$. Se A é da forma $(a, b]$ já provamos o resultado. Então vamos supor (tomando intervalos maximais) que A é da forma $\bigsqcup_{j=1}^M (x_j, y_j]$ onde cada $(x_j, y_j]$ é uma componente conexa de A. Segue que para cada $i \in [N]$, existe um único $j \in [M]$ tal que $(a_i, b_i] \subseteq (x_j, y_j]$ e além do mais, sendo $I(j) := \{i \in [N] : (a_i, b_i] \subset (x_j, y_j]\}$, vale que

$$(x_j, y_j] = \bigsqcup_{i\in I(j)} (a_i, b_i].$$

Temos então, pelo resultado anterior,

$$\mu(\bigsqcup_{j=1}^M (x_j, y_j]) = \sum_{j=1}^M F(y_j) - F(x_j) = \sum_{j=1}^M \sum_{i\in I(j)} F(b_i) - F(a_i) = \sum_{i=1}^N \mu((a_i, b_i]) = \mu(\bigsqcup_{i=1}^N (a_i, b_i])$$

como queríamos mostrar. Ou seja a definição faz sentido.

Vamos ver que μ satisfaz as condições de Caratheodory [1.1]. Como toda união finita de elemento de $\mathcal{G}$ é uma união finita de intervalos semiabertos, já verificamos a igualdade para uniões disjuntas

finitas. Basta então considerar uniões infinitas enumeráveis $S = \bigsqcup_{i\geqslant 1} A_i \in \mathcal{G}$, que, reindexando e abrindo os A_i's, podem ser escrito da forma:

$$S = \bigsqcup_{i=1}^{\infty} A_i = \bigsqcup_{i=1}^{\infty} \bigsqcup_{j=1}^{n_i} (a_{i,j}, b_{i,j}] = \bigsqcup_{k=1}^{\infty} (a_k, b_k].$$

Precisamos que $\mu(S) = \sum_{k=1}^{\infty} F(b_k) - F(a_k)$. Primeiramente, fica claro que $\mu(S) \geqslant \sum_{k=1}^{\infty} F(b_k) - F(a_k)$ pois, para todo N, temos

$$\begin{aligned}
\mu(S) &= \mu\left(\bigsqcup_{k=1}^{N} (a_k, b_k] \sqcup \left(S \setminus \bigsqcup_{i=1}^{N} (a_k, b_k]\right)\right) \\
&= \sum_{k=1}^{N} F(b_k) - F(a_k) + \mu\left(S \setminus \bigsqcup_{i=1}^{N} (a_k, b_k]\right) \\
&\geqslant \sum_{k=1}^{N} F(b_k) - F(a_k).
\end{aligned}$$

Falta a outra desigualdade $\mu(S) \leqslant \sum_{k=1}^{\infty} F(b_k) - F(a_k)$. Recorreremos da hipótese de continuidade a direita. Inicialmente, seja $S = (a, b]$ com $-\infty < a \leqslant b < \infty$ e suponha novamente $S = \bigsqcup_{i=1}^{\infty} (a_i, b_i]$. Dado $\varepsilon > 0$ arbitrário, vamos mostrar que

$$\mu((a, b]) = F(b) - F(a) \leqslant \varepsilon + \sum_{i=1}^{\infty} \mu((a_i, b_i]) = \varepsilon/2 + \sum_{i=1}^{\infty} \mu((a_i, b_i]) + \frac{\varepsilon}{2^{i+1}}$$

Por continuidade a direita, podemos tomar $\delta > 0$ tão pequento tal que $F(a + \delta) - F(a) < \varepsilon/2$. Da mesma forma, para cada i, tomamos $\delta_i > 0$ com $F(b_i + \delta_i) < F(b_i) + \varepsilon/2^{i+1}$. Segue que

$$(a + \delta, b] \subset [a + \delta, b] \subset \bigcup_{i=1}^{\infty} (a_i, b_i + \delta_i),$$

como o segundo conjunto é compacto, possui subcobertura $1 \leqslant i_1 < \cdots < i_M$ finita e vale

$$(a + \delta, b] \subset \bigcup_{j=1}^{M} (a_{i_j}, b_{i_j} + \delta_{i_j}) \subset \bigcup_{j=1}^{M} (a_{i_j}, b_{i_j} + \delta_{i_j}].$$

Temos

$$\mu((a + \delta, b]) = F(b) - F(a + \delta) \leqslant \sum_{j=1}^{M} F(b_{i_j} + \delta_{i_j}) - F(a_{i_j}) \leqslant \sum_{j=1}^{\infty} F(b_j) - F(a_j) + \frac{\varepsilon}{2^{i+1}} \qquad (1)$$

substituindo,

$$\mu((a, b]) = \mu((a + \delta, b]) + F(a + \delta) - F(a) \leqslant \varepsilon + \sum_{i=1}^{\infty} \mu((a_i, b_i])$$

como queríamos mostrar.

Usamos nessa demonstração (em [1]) uma propriedade usual de pre-medidas em álgebras que se $S \subset \bigcup_{i=1}^{N} S_i$ então vale que $\mu(S) \leqslant \sum_{i=1}^{N} \mu(S_i)$. (É o argumento da cebola).

Ainda temos que mostrar o resultado para a, b potencialmente $-\infty$ e ∞. Mas isso segue da existência do limite da F. Se $(A, B] \subset (a, b] \subset \bigsqcup_{i=1}^{\infty}(a_i, b_i]$ com $-\infty < A \leqslant B < \infty$, vimos que $\mu((A, B]) \leqslant \sum_{i=1}^{\infty} \mu((a_i, b_i])$. Fazendo A ou B tender para $-\infty$ ou $+\infty$ nos dá o resultado geral.

Se S é da forma $S = \bigsqcup_{j=1}^{M}(x_j, y_j] = \bigsqcup_{i=1}^{\infty}(a_i, b_i]$, segue, do mesmo argumento de antes, que chamando $I(j) := \{i \in \mathbb{N} : (a_i, b_i] \subset (x_j, y_j]\}$ (esses agora podem ser infinitos), achamos

$$\mu(S) = \mu(\bigsqcup_{j=1}^{M}(x_j, y_j]) = \sum_{j=1}^{M} \sum_{i \in I(j)} \mu((a_i, b_i]) = \sum_{i=1}^{\infty} F(b_i) - F(a_i).$$

Por Caratheodory [1.1], temos uma medida na σ-álgebra gerada pelo semi-abertos, que é $\mathcal{B}(\mathbb{R})$. Como a álgebra dos semiabertos é um π-sistema, essa medida é única pelo teorema de Dynkin. $\square$

Exercise 1.10. (2.3.12) Se $X \in L^1(P)$ e $\mathbb{P}(X \geqslant x) = \mathbb{P}(X \leqslant -x)$ para todo x. Então $\mathbb{E}X = 0$.

Proof. Basta escrever (notando que $\mathbb{E}[X\mathbb{1}[X = 0]] = 0$) que

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}X &= \mathbb{E}[X\mathbb{1}[X \geqslant 0]] + \mathbb{E}[X\mathbb{1}[X \leqslant 0]] - \mathbb{E}[X\mathbb{1}[X = 0]] \\
&= \mathbb{E}[X\mathbb{1}[X \geqslant 0]] - \mathbb{E}[-X\mathbb{1}[X \leqslant 0]] \\
&= \int_0^{\infty} \mathbb{P}(X\mathbb{1}[X \geqslant 0] \geqslant t)dt - \int_0^{\infty} \mathbb{P}(-X\mathbb{1}[X \leqslant 0] \geqslant t)dt \\
&= \int_0^{\infty} \mathbb{P}(X \geqslant t)dt - \int_0^{\infty} \mathbb{P}(X \leqslant -t)dt \\
&= \int_0^{\infty} \mathbb{P}(X \geqslant t) - \mathbb{P}(X \leqslant -t)dt = 0
\end{aligned}$$

$\square$

2 Lista 2 (20/04/2026)

2.1 Exercícios obrigatórios

Exercise 2.1. Construa variáveis aleatórias $X_1, \dots X_n$ tal que para todo $S \subsetneq [n]$, temos que $(X_i)_{i \in S}$ são independentes mas $X_1, \dots X_n$ não são independentes.

Eu conheço um exemplo famoso relativamente simples. Seja

$$A = \{(v_1, \dots, v_n) \in \{0,1\}^n : \sum_{i=1}^{n} v_i \equiv 0 \pmod 2\}$$

e seja $(X_1, \dots, X_n)$ tomado uniformemente sobre A. Vamos ver que (X_i) satisfaz as condições do problema. Precisamos de um lema fácil.

Lemma 2.1. Dado $n > 0 \in \mathbb{Z}$ e $c \in \{0,1\}$, seja

$$A_n = \{(v_1, \dots, v_n) \in \{0,1\}^n : \sum_{i=1}^{n} v_i \equiv c \pmod 2\}$$

então $|A_n| = 2^{n-1}$.

Proof. Há formas diversas de fazer isso, por indução parece ser mais fácil. Claramente é verdade para $n = 1$. Suponha que vale para $n > 1$, para $n+1$ temos

$$\begin{aligned}
|A_{n+1}| &= |A_{n+1} \cap \{v_{n+1} = 0\}| + |A_{n+1} \cap \{v_{n+1} = 1\}| \\
&= |\{(v_1, \dots, v_n) \in \{0,1\}^n : \sum_{i=0}^{n} v_i = c \pmod 2\}| \\
&+ |\{(v_1, \dots, v_n) \in \{0,1\}^n : \sum_{i=0}^{n} v_i = c - 1 \pmod 2\}| \\
&= 2^{n-1} + 2^{n-1} = 2^n
\end{aligned}$$

como queríamos mostrar. □

Prova do Exercício 2.1. Seja A dado por

$$A = \{(v_1, \dots, v_n) \in \{0,1\}^n : \sum_{i=1}^{n} v_i \equiv 0 \pmod 2\},$$

já sabemos que $|A| = 2^{n-1}$, tome $(X_1, \dots, X_n)$ um vetor uniformemente em A. Isso é, nossa variável aleatória X_i é a i-ésima coordenada desse vetor aleatório. Vamos verificar que para todo $S \subsetneq [n]$, $(X_i)_{i \in S}$ são independentes. Temos para toda sequência $(a_i)_{i \in S}$ de elementos $a_i \in \{0,1\}$ que

$$\mathbb{P}(\forall i \in S, X_i = a_i) = \frac{|\{\vec{v} \in \{0,1\}^{n-|S|} : \sum_{i=1}^{n-|S|} v_i \equiv c - \sum_{i \in S} a_i\}|}{2^{n-1}} = 2^{-|S|}$$

pelo lema anterior. E, portanto, usando o lema novamente,

$$\mathbb{P}(\forall i \in S, X_i = a_i) = \prod_{i \in S} \mathbb{P}(X_i = a_i) = 2^{-|S|}$$

logo $(X_i)_{i \in S}$ são independentes (para ser preciso eu deveria considerar $\mathbb{P}(X_i \in B_i)$ onde $B_i \subset \{0,1\}$, mas é fácil ver que a equação anterior implica as igualdades dessa forma). No entanto, crucialmente,

$$\mathbb{P}(X_n = 0 \mid X_1 = 0, X_2 = 0, \ldots, X_{n-1} = 0) = 1 \neq \frac{1}{2} = \mathbb{P}(X_n = 0).$$

□

Exercise 2.2. Prove que

(a) Para toda medida de probabilidade μ_X em $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ vale que $\mu_X(A) \in \{0,1\}$ para todo $A \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ se e só se $\mu_X = \delta_p$ para algum $p \in \mathbb{R}$.

(b) Se X é uma variável aleatória independente de si mesma, então $X = c$ quase certamente para $c \in \mathbb{R}$.

(c) Se X é $c \in \mathbb{R}$ quase certamente, então X é independente de qualquer outra variável aletória.

(d) Sejam X e Y independentes. Dê uma condição necessária e suficiente para $\mathbb{P}(X = Y) > 0$.

(e) Se X e Y são independentes tais que $X + Y = c$ quase certamente para algum $c \in \mathbb{R}$ então $X = c_1$ e $Y = c_2$ quase certamente onde $c_1 + c_2 = c$.

(f) Prove que se X e Y são variáveis aleatórias independentes sem átomos, então $X + Y$ também não tem átomos.

Seguem as soluções.

(a) *Proof.* A recíproca é óbvia, se $\mu = \delta_p$ então $\mu(A) = \mathbb{1}[p \in A]$. Para a ida, vamos encontrar um ponto com toda a massa. Note que se A, B são disjuntos, não pode ser que $\mu(A) = \mu(B) = 1$. Portanto, para cada $n \in \mathbb{N}$, seja

$$\mathbb{R} = \bigcup_{i \in \mathbb{Z}} \left[\frac{i}{2^n}, \frac{i+1}{2^n}\right].$$

Se para algum i, n valer que $\mu(\{i/2^n\}) > 0$, segue da hipótese que $\mu(\{i/2^n\}) = 1$ e temos o resultado. Se não, pela observação anterior, para cada n existe somente um intervalo $A_n = [i/2_n, (i+1)/2^n]$ com $\mu(A_n) = 1$. Claramente esses intervalos A_n são encaixados e se intersectam em um ponto p. Vale que $\mu(\{p\}) = \lim_{n \to \infty} \mu(A_n) = 1$. □

(b) *Proof.* Para todo $A \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$, vale que

$$\mathbb{P}(X \in A) = \mathbb{P}((X, X) \in A \times A) = \mathbb{P}(X \in A)^2,$$

logo $\mathbb{P}(X \in A) = \{0,1\}$. Pela letra anterior, a medida associada a X em $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ é uma δ. Logo $X = c$ quase certamente para algum c. □

(c) *Proof.* Seja $X : \Omega \to \mathbb{R}$ quase certamente igual a $c \in \mathbb{R}$ e $Y : \Omega \to \mathbb{R}$ variável aleatória qualquer. Temos para $A \times B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})^2$ que

$$\mathbb{P}((X,Y) \in A \times B) = \mathbb{P}(X^{-1}(A) \cap Y^{-1}(B)) = \mathbb{1}[c \in A] \cdot \mathbb{P}(Y^{-1}(B)) = \mathbb{P}(X \in A)\mathbb{P}(Y \in B)$$

onde na segunda igualdade usamos que se $\mu(C) \in \{0,1\}$, então $\mu(C \cap D) = \mu(C)\mu(D)$. Segue que (X,Y) são independentes na álgebra dos retângulos, usando Dynkin segue o resultado. □

(d) *Proof.* Basta que exista $p \in \mathbb{R}$ com $\mathbb{P}(X = p) > 0$ e $\mathbb{P}(Y = p) > 0$. Naturalmente, se tal p existe então,

$$\mathbb{P}(X = Y) \geqslant \mathbb{P}(X = Y = p) = \mathbb{P}(X = p)\mathbb{P}(Y = p) > 0.$$

Se não existe tal p, então X não possui átomos átomos em comum com Y. Sejam $(x_i)_{i \in B}$ os átomos de X e $(y_i)_{i \in C}$ os átomos de Y (sabemos que átomos sempre são enumeráveis). Logo, como X, Y são independentes,

$$\mathbb{P}(X = Y) = \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} \mathbb{1}[x = y] p_X(x) p_Y(y) = \int_{\mathbb{R}} \mathbb{P}(X = y) p_Y(y)$$

temos ainda

$$\begin{aligned}
\int_{\mathbb{R}} \mathbb{P}(X = y) p_Y(y) &= \int_{s \notin (y_i)_{i \in C}} \mathbb{P}(X = s) p_Y(s) + \sum_{i \in C} \mathbb{P}(X = y_i)\mathbb{P}(Y = y_i) \\
&= \int_{s \notin (y_i)_{i \in B}} \sum_{j \in B} \mathbb{P}(X = x_j) \mathbb{1}[s = x_j] p_Y(s) + \sum_{i \in C} \mathbb{P}(X = y_i)\mathbb{P}(Y = y_i) \\
&= \sum_{j \in B} \mathbb{P}(X = x_j)\mathbb{P}(Y = x_j) + \sum_{i \in C} \mathbb{P}(X = y_i)\mathbb{P}(Y = y_i) \\
&= 0
\end{aligned}$$

□

(e) *Proof.* Se $X + Y = c$ q.c , então $X = c - Y$ q.c. Como X é independente de Y, X é independente de X, portanto, por (b), $X = c_1$ para algum $c_1 \in \mathbb{R}$ q.c. Por fim, temos $Y = c - c_1$ q.c. □

(f) *Proof.* Sendo X, Y independentes, temos a distribuição produto e portanto, dado $c \in \mathbb{R}$,

$$\mathbb{P}(X + Y = c) = \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} \mathbb{1}[x + y = c] p_X(x) p_Y(y) = \int_{\mathbb{R}} \mathbb{P}(X = c - y) p_Y(y) = 0$$

na verdade mostramos algo mais forte. Basta que X não tenha átomos. □

Exercise 2.3. Sejam $X_i \equiv \mathrm{Exp}(1)$ i.i.d.

(a) Prove que a.s

$$\limsup_n \frac{X_n}{\log n} = 1.$$

(b) Seja $M_n = \max_{i\in[n]} X_i$. Prove que a.s

$$\liminf_n \frac{M_n}{\log n} \geqslant 1.$$

(c) Prove que a.s. existe uma subsequência n_k tal que

$$\limsup_k \frac{M_{n_k}}{\log n_k} \leqslant 1.$$

(d) Mostre que a.s.

$$\lim_n \frac{M_n}{\log n} = 1.$$

Para esse exercício, enunciarei os lemas de Borel-Cantelli provados em aula.

Lemma 2.2. Sejam $(E_n)_{n\in\mathbb{N}}$ eventos em um espaço de probabilidade (Ω, Σ). Se

$$\sum_{n\geqslant 1} \mathbb{P}(E_n) < \infty,$$

então quase certamente somente finitos deles acontecem.

Lemma 2.3. Sejam $(E_n)_{n\in\mathbb{N}}$ eventos independentes espaço de probabilidade (Ω, Σ). Se

$$\sum_{n\geqslant 1} \mathbb{P}(E_n) = \infty,$$

então quase certamente infinitos deles acontecem.

(a) *Proof.* Seja $\alpha > 1$ e $E_n = \{X_n/\log n > \alpha\}$. Vamos mostrar que a.s somente finitos E_n ocorrem. Note que

$$\sum_{n\geqslant 1} \mathbb{P}\left(\frac{X_n}{\log n} > \alpha\right) = \sum_{n\geqslant 1} \mathbb{P}(\mathrm{Exp}(1) > \alpha \log n) = \sum_{n\geqslant 1} n^{-\alpha} < \infty$$

pelo fato da última série ser convergente. Segue pelo lema [2.2] que se $m \in \mathbb{N}$ e A_m é o evento

$$A_m := \left\{\frac{X_n}{\log n} > 1 + \frac{1}{m} \quad \text{finitas vezes}\right\} = \left\{\limsup_n \frac{X_n}{\log n} \leqslant 1 + \frac{1}{m}\right\}$$

então $\mathbb{P}(A_m) = 1$. Temos por fim, $\mathbb{P}(\limsup_n X_n/\log(n) \leqslant 1) = \mathbb{P}(\bigcap_{m\in\mathbb{N}} A_m) = 1$.

Falta a outra desigualdade, seja $\alpha < 1$ e defina os E_n igualmente. Note que os E_n são independentes e crucialmente

$$\sum_{n\geqslant 1} \mathbb{P}(E_n) = \sum_{n\geqslant 1} \mathbb{P}(\mathrm{Exp}(1) > \alpha \log n) = \sum_{n\geqslant 1} n^{-\alpha} = \infty.$$

Pelo lema [2.3], para todo $\alpha < 1$, os E_n acontecem infinitas vezes com probabilidade 1. Ou seja, definindo

$$B_m := \left\{\limsup_n \frac{X_n}{\log n} \geqslant 1 - \frac{1}{m}\right\}$$

segue que $\mathbb{P}(B_m) = 1$ e portanto $\mathbb{P}(\limsup_n X_n/\log n \geqslant 1) = \mathbb{P}(\bigcap_{m\in\mathbb{N}} B_m) = 1$. Juntando as duas afirmações, segue que $\mathbb{P}(\limsup_n X_n/\log n = 1) = 1$. $\square$

(b) *Proof.* Seja $\alpha < 1$, vamos provar que $\mathbb{P}(\liminf_n M_n/\log n \geqslant \alpha) = 1$. Basta ver que a.s. somente para finitos termos vale que $M_n/\log n < \alpha$. Temos

$$\sum_{n\geqslant 1} \mathbb{P}(M_n/\log n < \alpha) = \sum_{n\geqslant 1} \mathbb{P}(\max_{i\in[n]} X_i \leqslant \alpha \log n) = \sum_{n\geqslant 1} \mathbb{P}(\bigcap_{i\in[n]} \{X_i \leqslant \alpha \log n\})$$

segue por independência

$$\sum_{n\geqslant 1} \mathbb{P}(\bigcap_{i\in[n]} \{X_i \leqslant \alpha \log n\}) = \sum_{n\geqslant 1} (1 - n^{-\alpha})^n \leqslant \sum_{n\geqslant 1} \exp(-n^{1-\alpha}).$$

□

Se $\alpha < 1$ essa série converge super rapidamente, já que $n^{1-\alpha} \gg 2\log n$ e portanto existe n_0 tal que

$$\sum_{n\geqslant n_0} \exp(-n^{1-\alpha}) \leqslant \sum_{n\geqslant n_0} \exp(-2\log n) = \sum_{n\geqslant n_0} \frac{1}{n^2} < \infty.$$

Segue por Borel Cantelli [2.2] que para todo tal α, a.s. $Mn/\log n < \alpha$ somente finitas vezes. Fazendo o mesmo argumento que antes (tomando interseção sobre uma sequência enumerável), temos $\mathbb{P}(\liminf M_n/\log n \geqslant 1) = 1$.

Fiquei curioso em como fazer as próximas duas letras "corretamente", acredito que a minha solução não é a intencionada.

(c) e (d) *Proof.* Vamos ver que (a) implica $\limsup_n M_n/\log n \leqslant 1$ a.s. Por consequência (c) é verdade e juntando com (b), temos (d). Seja ω tal que $\limsup_n X_n(\omega)/\log n \leqslant 1$. Se $\alpha > 1$, existe $n_0(\omega) \in \mathbb{N}$ tal que para todo $n > n_0(\omega)$ vale

$$X_n(\omega) \leqslant \alpha \log n.$$

Agora, para esse ω fixo, se $n > n_0$, vale que

$$\frac{M_n(\omega)}{\log n} = \max\left(\max_{j\leqslant n_0} \frac{X_j(\omega)}{\log n}, \max_{n_0<m\leqslant n} \frac{X_m(\omega)}{\log n}\right)$$

e $X_m/\log n \leqslant X_m/\log m \leqslant \alpha$ para $n_0 < m \leqslant n$. Portanto, tomando lim sup, temos

$$\limsup_n \frac{M_n(\omega)}{\log n} \leqslant \limsup_n \max_{j\leqslant n_0}(\frac{X_j(\omega)}{\log n}, \alpha) = \alpha$$

pois $X_j(\omega)/\log n \to 0$ quando j está fixo. Portanto, para todo $\alpha > 1$,

$$\{\limsup_n X_n/\log n \leqslant 1\} \subset \{\limsup_n M_n/\log n \leqslant \alpha\}$$

ou seja, para todo tal α,

$$\mathbb{P}\{\limsup_n M_n/\log n \leqslant \alpha\} \geqslant \mathbb{P}\{\limsup_n X_n/\log n \leqslant 1\} = 1$$

tomando interseções sobre enumeráveis, segue o resultado que

$$\mathbb{P}\{\limsup_n M_n/\log n \leqslant 1\} = 1.$$

□

Exercise 2.4. Seja $(X_n)_n$ uma sequência de variáveis aleatórias e defina $\mathcal{B}_n = \sigma((X_k)_{k\geqslant n})$ e $\mathcal{B}_\infty = \bigcap_n \mathcal{B}_n$.

(a) Considere $f : \mathbb{N} \to \mathbb{R}_+$. Mostre que os seguintes eventos estão em $\mathcal{B}_\infty$.

(i) $\{X_n/f(n) \in B \text{ i.o}\}$ para $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$.

(ii) $\{\limsup_n X_n/f(n) > c\}$ para $c \in \mathbb{R}$.

(iii) $\{\exists \lim_n X_n/f(n)\}$.

(b) Conclua que se $\mathcal{E} := \{\exists \lim_n X_n/f(n)\}$, então $\limsup_n X_n/f(n)$ e $\lim_n \mathbb{1}[\mathcal{E}]X_n/f(n)$ são variáveis aleatórias $\mathcal{B}_\infty$ mensuráveis.

Seguem as soluções.

(a) *Proof.* Vamos escrever cada um dos conjuntos como uma interseção esperta. Para (i), temos

$$\{X_n/f(n) \in B \text{ i.o}\} = \bigcap_{n\geqslant 1} \bigcup_{m\geqslant n} \{X_m/f(m) \in B\}$$

como para todo $m \geqslant n$, $\{X_m/f(m) \in B\} \in \mathcal{B}_n$, segue para todo $k \in \mathbb{N}$,

$$\bigcap_{n\geqslant 1} \bigcup_{m\geqslant n} \{X_m/f(m) \in B\} = \bigcap_{n\geqslant k} \bigcup_{m\geqslant n} \{X_m/f(m) \in B\} \in \mathcal{B}_k$$

ou seja $\{X_n/f(n) \in B \text{ i.o}\} \in \bigcap_k \mathcal{B}_k = \mathcal{B}_\infty$.

Para (ii) fazemos algo muito similar, abrindo a definição

$$\{\limsup_n X_n/f(n) > c\} \quad = \quad \{\exists\ d > c,\ X_n/f(n) \in (d, \infty) \text{ i.o}\}.$$

Por (i), para cada $d \in \mathbb{R}$ o evento $\{X_n/f(n) \in (d, \infty) \text{ i.o}\} \in \mathcal{B}_\infty$. Portanto,

$$\bigcup_{d\in\mathbb{Q}, d>c} \{X_n/f(n) \in (d, \infty) \text{ i.o}\} \in \mathcal{B}_\infty$$

e isso é equivalente ao que queríamos mostrar.

Em (iii) podemos expressar a existência do limite como a sequência ser de Cauchy. Notamos que

$$\{\exists \lim_n X_n/f(n)\} = \{X_n/f(n) \text{ é de Cauchy}\} = \bigcap_{\substack{\varepsilon\in\mathbb{Q},\\ \varepsilon>0}} \bigcup_{n\geqslant 1} \bigcap_{m\geqslant n} \{|X_n/f(n) - X_m/f(m)| < \varepsilon\}.$$

Segue assim como antes (brincando com conjuntos crescentes e decrescentes) que para todo $k \in \mathbb{N}$,

$$\bigcup_{n>1} \bigcap_{m\geqslant n} \{|X_n/f(n) - X_m/f(m)| < \varepsilon\} = \bigcup_{n>k} \bigcap_{m\geqslant n} \{|X_n/f(n) - X_m/f(m)| < \varepsilon\} \in \mathcal{B}_k$$

e portanto,

$$\bigcup_{n>1} \bigcap_{m\geqslant n} \{|X_n/f(n) - X_m/f(m)| < \varepsilon\} \in \bigcap_{k\in\mathbb{N}} \mathcal{B}_k = \mathcal{B}_\infty.$$

Fazendo a interseção para $\varepsilon \in \mathbb{Q}$ com $\varepsilon > 0$, segue o resultado $\{\exists \lim_n X_n/f(n)\} \in \mathcal{B}_\infty$. $\square$

(b) *Proof.* Segue diretamente da letra (a) que $\mathbb{1}(\mathcal{E})$ é mensurável e, notando que os conjuntos (c, ∞) com $c \in \mathbb{R}$ geram $\mathcal{B}(\mathbb{R})$, que $\limsup_n X_n/f(n)$ é mensurável. Mas então fica claro que

$$\lim_n \mathbb{1}[\mathcal{E}]X_n/f(n) = \mathbb{1}[\mathcal{E}] \limsup_n X_n/f(n) \in \mathcal{B}_\infty.$$

□

2.2 Outros exercícios

Exercise 2.5. Sejam $(X_i)_{i\geqslant 1}$ variáveis aleatória i.i.d não negativas com $X_i \equiv X$. Mostre que

(a) Se $\mathbb{E}X < \infty$ então a.s

$$\limsup_n \frac{X_n}{n} = 0.$$

(b) Se $\mathbb{E}X = \infty$ então a.s

$$\limsup_n \frac{X_n}{n} = \infty.$$

Proof. Não sabia exatamente fazer essa, gostei do truque do Augusto. Para a letra (a), suponha que $\mathbb{E}X < \infty$, então segue que para todo $M > 0$,

$$\infty > \mathbb{E}X = \int_0^\infty \mathbb{P}(X > t)dt = \sum_{n=0}^\infty \int_{Mn}^{M(n+1)} \mathbb{P}(X > t)dt \geqslant \sum_{n=1}^\infty \mathbb{P}(X > Mn).$$

Ou seja, para todo $M > 0$,

$$\sum_{n=1}^\infty \mathbb{P}(X_n/n > M) = \sum_{n=1}^\infty \mathbb{P}(X/n > M) < \infty.$$

Por Borel Cantelli [2.2],

$$\mathbb{P}(\limsup_n X_n/n \leqslant M) = 1,$$

interseccionando para $M > 0 \in \mathbb{Q}$, temos

$$\mathbb{P}(\limsup_n X_n/n \leqslant 0) = 1.$$

Como X_n/n é sempre positivo, segue o resultado.

Para (b), fazemos o mesmo mas com a outra desigualdade. Se $\mathbb{E}X = \infty$ então para todo $M > 0$,

$$\infty = \mathbb{E}X = \int_0^\infty \mathbb{P}(X > t)dt = \sum_{n=0}^\infty \int_{Mn}^{M(n+1)} \mathbb{P}(X > t)dt \leqslant \sum_{n=0}^\infty \mathbb{P}(X > Mn).$$

Logo,

$$\sum_{n\geqslant 1} \mathbb{P}(X/n > M) = \sum_{n\geqslant 1} \mathbb{P}(X_n/n > M) = \infty.$$

Como os eventos são independentes, por [2.3], eles acontecem infinitas vezes quase certamente. Isso é, para todo $M > 0$,

$$\mathbb{P}(\limsup_n X_n/n \geqslant M) = 1$$

interseccionando para $M \to \infty$, segue que $\mathbb{P}(\limsup_n X_n/n = \infty) = 1$. □

3 Lista 3 (04/05/2026)

3.1 Convergência de variáveis aleatórias

Exercise 3.1. Seja $(X_n)_{n\geqslant 1}$ uma sequência de r.v's e $C > 0$ uma constante tal que $\mathbb{E}X_n^2 < C$ para todo $n \geqslant 1$ e $\mathrm{Cov}(X_n, X_m) = 0$ para todo $n \neq m$. Prove que

(a)
$$\lim_{n\to\infty} \frac{S_{n^2} - \mathbb{E}S_{n^2}}{n^2} = 0 \quad \text{a.s.}$$

(b)
$$\lim_{n\to\infty} \frac{S_n - \mathbb{E}S_n}{n} = 0 \quad \text{a.s.}$$

Proof. Sendo $\mathrm{Var}(X_n) = \mathbb{E}X_n^2 - (\mathbb{E}X_n)^2$, temos $\mathrm{Var}(X_n) < C$. Segue que

$$\mathrm{Var}(S_n) = \mathrm{Var}\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \sum_{i=1}^n \mathrm{Var}(X_i) + \sum_{i\neq j\leqslant n} \mathrm{Cov}(X_i, X_j) = \sum_{i=1}^n \mathrm{Var}(X_i) \leqslant nC.$$

Portanto $\mathrm{Var}(S_n/n) \leqslant C/n$ e, crucialmente para a letra (a), $\mathrm{Var}(S_{n^2}/n^2) \leqslant C/n^2$ que é somável. Segue de Chebyshev que para todo $\varepsilon > 0$,

$$\mathbb{P}(|S_{n^2} - \mathbb{E}S_{n^2}| > n^2\varepsilon) \leqslant \frac{C}{\varepsilon^2 n^2}$$

portanto $\sum_{n\geqslant 1} \mathbb{P}(|S_{n^2} - \mathbb{E}S_{n^2}|/n^2 > \varepsilon) < \infty$ e, por Borel-Cantelli [2.2], acontece somente finitas vezes q.c. Como vale para todo $\varepsilon > 0$, interseccionando para os racionais positivos, temos que

$$\mathbb{P}\left(\lim_{n\to\infty} \frac{S_{n^2} - \mathbb{E}S_{n^2}}{n^2} = 0\right) = 1.$$

Para letra (b), vamos cotar a probabilidade de S_n desviar muito de S_{n^2}. Sem perda de generalidade (e para facilitar as contas), vamos supor que as variáveis aletórias X_n tem $\mathbb{E}X_n = 0$ de forma que (a) diz $\mathbb{P}(\lim_n S_{n^2}/n^2 = 0) = 1$. Dado $\varepsilon > 0$ e $i \in (n^2, (n+1)^2)$ inteiro, temos por Chebyshev

$$\mathbb{P}(|S_i - S_{n^2}| > n^2\varepsilon) = \mathbb{P}\left(\left|\sum_{m>n^2}^{i} X_m\right| > n^2\varepsilon\right) \leqslant \frac{C(i-n^2)}{\varepsilon^2 n^4} \leqslant \frac{2C}{\varepsilon^2 n^3}.$$

Pela cota da união, segue que

$$\mathbb{P}(\exists\, i \in (n^2, (n+1)^2) \text{ tal que } |S_i - S_{n^2}| > n^2\varepsilon) \leqslant \frac{4C}{\varepsilon^2 n^2}$$

que é somável. De [2.2], sabemos que para todo $\varepsilon > 0$ esses eventos acontecem finitas vezes q.c. Agora afirmo que já temos o necessário para o resultado.

Dado $\varepsilon > 0$, quase certamente existe $M > 0$ tal que para todo $n \geqslant M$, $|S_{n^2}| < \varepsilon n^2$ e, dado $i \in (n^2, (n+1)^2)$, $|S_i - S_{n^2}| < \varepsilon n^2$, segue que para todo $m > M^2$, se $m \in [t^2, (t+1)^2]$, temos $|S_m| \leqslant |S_m - S_{t^2}| + |S_{t^2}| \leqslant 2\varepsilon t^2$. Portanto,

$$\frac{|S_m|}{m} \leqslant \frac{|S_m|}{t^2} \leqslant 2\varepsilon.$$

Como isso vale para todo $\varepsilon > 0$, interseccionando pelos racionais positivos segue o resultado. $\square$

Exercise 3.2. Sejam $(X_n)_n$ r.v's tais que cada X_n toma valores em um conjunto finito $A_n \subset \mathbb{R}$. Suponha também que $\lim_{n\to\infty} \max_{x\in A_n} \mathbb{P}(X_n = x) = 0$. Mostre que

$$F_{X_n}(X_n) \to U[0,1]$$

em distribuição.

Precisaremos de um leminha usual de Análise na Reta que enunciarei sem prova.

Lemma 3.1. (Integral de Riemann) Dizemos que $P = \{t_0 < t_1 < \ldots \leqslant t_n\} \subset \mathbb{R}$ com $t_0 = a$ e $t_n = b$ é um pontilhamento do intervalo $[a,b]$. Denotamos $|P|_\infty := \max_{1\leqslant i\leqslant n}\{t_i - t_{i-1}\}$. Seja $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ uma função contínua e $(P_m)_{m\geqslant 1}$ uma sequência de pontilhamentos com $|P_m|_\infty \to 0$, então

$$\lim_{m\to\infty} \sum_{i=0}^{|P_m|-1} (t_{i+1} - t_i) f(t_i) = \int_a^b f(t)dt.$$

Prova do Exercício. Vamos calcular a distribuição de $Y_n = F_{X_n}(X_n)$ e ver o que obtemos. Se $A_n = \{a_1 < \cdots < a_m\}$ então

$$F_{X_n}(a_i) = \sum_{j=1}^{i} \mathbb{P}(X_n = a_j).$$

Seja $s_n(i) = \sum_{j=1}^{i} \mathbb{P}(X_n = a_j)$ a soma parcial até i das probabilidades com $s_n(0) = 0$. Segue que Y_n toma valores em $\{s_n(i)\}$ e $\mathbb{P}(Y_n = s_n(i)) = \mathbb{P}(X_n = a_i)$. Note que crucialmente $s_n(m) = 1$ e $s_n(1) \to 0$ quando $n \to \infty$, portanto os valores $\{s_n(i)\}$ formam quase um pontilhamento - a menos do $t_0 = 0$, que não importa já que $s_n(1) \to 0$. Agora, dada qualquer função contínua limitada $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, notamos que

$$\mathbb{E}g(Y_n) = \sum_{i=1}^{m} g(s_n(i))\mathbb{P}(Y_n = s_n(i)) = \sum_{i=1}^{m} g(s_n(i))(s_n(i) - s_n(i-1)) \to \int_0^1 f(t)dt = \mathbb{E}f(U[0,1])$$

quando $n \to \infty$ pelo lema anterior e pela hipótese que $\max\{s_n(i) - s_n(i+1)\} = \max \mathbb{P}(X_n = a_i) \to 0$ quando $n \to \infty$. Portanto, como f foi arbitrária, $Y_n \to U[0,1]$ em distribuição.

□

3.2 Lei dos Grandes Números

Para essa seção vou enunciar o teorema usado nos exercícios.

Theorem 3.2. (Lei dos Grandes Números) Seja $(X_n)_{n\geqslant 1} \sim X$ uma sequência i.i.d de r.v's com $\mathbb{E}|X| < \infty$. Seja $S_n = \sum_{i\leqslant n} X_i$, então

$$\lim_{n\to\infty} \frac{S_n}{n} = \mathbb{E}X.$$

Exercise 3.3. Um soquete acomoda lâmpadas que queimam e são trocadas. Suponha que a n-ésima lâmpada queima após um tempo aleatório $X_n \geqslant 0$ e após queimada, leva um tempo $Y_n \geqslant 0$

para ser substituída por uma nova $(n+1)$-ésima lâmpada. Suponha que $(X_n)_{n\geqslant 1} \sim X$ são i.i.d e independentes de $(Y_n)_{n\geqslant 1} \sim Y$ também i.i.d com $\mathbb{E}X$ e $\mathbb{E}Y$ finitas e $\mathbb{E}Y > 0$. Seja $R(t)$ o tempo total em que há uma lâmpada funcionando no soquete no intervalo $[0,t]$. Prove que quase certamente

$$\lim_{t\to\infty} \frac{R(t)}{t} = \frac{\mathbb{E}X}{\mathbb{E}X + \mathbb{E}Y}.$$

Proof. Notamos, por definição, que

$$R\left(\sum_{i=1}^{n} X_i + Y_i\right) = \sum_{i=1}^{n} X_i.$$

Portanto, por [3.2], quase certamente,

$$\lim_{n\to\infty} \frac{R(\sum_{i=1}^{n} X_i + Y_i)}{n} = \mathbb{E}X.$$

Da mesma forma, por [3.2], temos quase certamente

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\sum_{i=1}^{n} X_i + Y_i}{n} = \mathbb{E}X + \mathbb{E}Y$$

i.e quase certamente,

$$\left|\frac{\sum_{i=1}^{n} X_i + Y_i}{n} - (\mathbb{E}X + \mathbb{E}Y)\right| = o(1) \quad \Rightarrow \quad \sum_{i=1}^{n} X_i + Y_i = (1 \pm o(1))n(\mathbb{E}X + \mathbb{E}Y).$$

Logo,

$$\lim_{n\to\infty} \frac{R(\sum_{i=1}^{n} X_i + Y_i)}{\sum_{i=1}^{n} X_i + Y_i} = \lim_{n\to\infty} \frac{R(\sum_{i=1}^{n} X_i + Y_i)}{n(\mathbb{E}X + \mathbb{E}Y)} = \frac{\mathbb{E}X}{\mathbb{E}X + \mathbb{E}Y}.$$

Seja $t(n) = \sum_{i=1}^{n} X_i + Y_i$, provamos o resultado para esses tempos, $\lim_n R(t(n))/t(n) = a = \mathbb{E}X/(\mathbb{E}X + \mathbb{E}Y)$ q.c. Provamos também que $t(n) = (1 \pm o(1))\alpha n$ q.c onde $\alpha = \mathbb{E}X + \mathbb{E}Y > 0$. Agora vamos usar monotocidade para provar o resultado geral.

Note que q.c $\lim_{n\to\infty} t(n+1)/t(n) = 1$ e se $t \in (t(n), t(n+1))$ então

$$a \leftarrow \frac{t(n)}{t(n+1)} \frac{R(t(n))}{t(n)} = \frac{R(t(n))}{t(n+1)} \leqslant \frac{R(t)}{t} \leqslant \frac{R(t(n+1))}{t(n)} = \frac{t(n+1)}{t(n)} \frac{R(t(n))}{t(n+1)} \to a.$$

Finalizando a prova. □

Exercise 3.4. Seja $X_0 = (0,1) \in \mathbb{R}^2$. Definimos as varíaveis aleatórias $(X_n)_{n\geqslant 1}$ de forma indutiva. X_{n+1} é escolhida uniforme na bola $B(0, |X_n|) \subset \mathbb{R}^2$. Ou seja $X_{n+1}/|X_n|$ tem distribuição uniforme em $B(0,1) \subset \mathbb{R}^2$ e é independente de $X_1, \ldots X_n$. Mostre que quase certamente

$$\frac{-\log |X_n|}{n} \to \frac{1}{2}.$$

Proof. Essa é bem bonitinha. A primeira coisa a observar é que podemos supor que $X_m \neq 0$ para todo m, já que a probabilidade de isso acontecer é 0. Agora podemos dar continuidade a questão.

Notamos, pela observação do exercício, que a família $(X_{n+1}/|X_n|)_{n\geqslant 1}$ é i.i.d e distribuída como $Z \sim U(B(0,1))$. Crucialmente, $|X_{n+1}/X_n| \sim |Z|$ que tem função de distribuição. Usando coordenadas polares é fácil ver que dado E mensurável em $\mathbb{R}$

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(|Z| \in E) &= \frac{1}{|B(0,1)|}\int_{B(0,1)} \mathbb{1}[|z| \in E]dz \\ &= \frac{1}{|B(0,1)|}\int_{S^1}\int_0^1 r\mathbb{1}[r \in E]drd\sigma \\ &= \frac{|S^1|}{|B(0,1)|}\int_E rdr = \int_E 2rdr.\end{aligned}$$

onde $d\sigma$ é a medida usual de S^1. Portanto, segue que $d|Z| = 2rdr$ restrita em $[0,1]$. Segue que podemos escrever

$$|X_m| = |X_0|\prod_{j=0}^{m-1}\frac{|X_{j+1}|}{|X_j|} \quad \text{e} \quad \log(|X_m|) = \sum_{j=0}^{m-1}\log(|X_{j+1}|/|X_j|).$$

Claramente, $\log(|X_{j+1}|/|X_j|)$ são i.i.d distribuidas como $\log(|Z|)$ e portanto, se elas possuem esperança finita, podemos aplicar [3.2] para determinar $\lim_{m\to\infty}\log(|X_m|)/m$ q.c. Temos, integrando por partes, que

$$\mathbb{E}\log(|Z|) = 2\int_0^1 r\log(r)dr = 2\left[\frac{r^2\log(r)}{2}\bigg|_0^1 - \int_0^1 \frac{r}{2}dr\right] = -1/2.$$

Segue por [3.2] que q.c

$$\lim_{m\to\infty}\frac{\log(|X_m|)}{m} = \lim_{m\to\infty}\frac{1}{m}\sum_{j=0}^{m-1}\log(|X_{j+1}|/|X_j|) = \mathbb{E}[\log(|Z|)] = -1/2.$$

□

3.3 Teorema Central do Limite

Vou enunciar o Teorema Central do Limite para ser utilizado nas próximas questões.

Theorem 3.3. Seja $(X_n)_n \sim X$ uma sequência i.i.d de variáveis aleatórias com $\mathbb{E}X = \mu$ e $0 < \mathrm{Var}X = \sigma^2 < \infty$. Se $S_n = \sum_{i=0}^n X_i$, segue que, em distribuição,

$$\frac{S_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} \to G(0,1)$$

onde $G(0,1)$ é a Gaussiana normal.

Exercise 3.5. Prove que se $(X_n)_n \sim \mathrm{Poi}(1)$ i.i.d então $\sum_{i=1}^n X_i \sim \mathrm{Poi}(n)$ e calcule

$$\lim_{n\to\infty} e^{-n}\sum_{k=0}^n \frac{n^k}{k!}.$$

Proof. Precisamos de um lema simples. Sejam $X \sim \mathrm{Poi}(\alpha)$ e $Y \sim \mathrm{Poi}(\beta)$ independentes, então vamos ver que $X + Y \sim \mathrm{Poi}(\alpha + \beta)$ e o primeiro resultado segue por indução. Basta ver que

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}(X + Y = t) &= \sum_{m=0}^{t} \mathbb{P}(X = m)\mathbb{P}(Y = t - m) \\
&= \sum_{i=0}^{t} e^{-\alpha} \frac{\alpha^m}{m!} e^{-\beta} \frac{\beta^{t-m}}{(t-m)!} \\
&= e^{-(\alpha+\beta)} \frac{1}{t!} \sum_{m=0}^{t} \binom{t}{m} \alpha^m \beta^{t-m} \\
&= e^{-(\alpha+\beta)} \frac{(\alpha+\beta)^t}{t!} = \mathbb{P}(\mathrm{Poi}(\alpha+\beta) = t).
\end{aligned}$$

Para a segunda parte, notamos que (chamando $S_n = \sum_{i=1}^{n} X_i$)

$$\begin{aligned}
\lim_{n\to\infty} e^{-n} \sum_{t=0}^{n} \frac{n^t}{t!} &= \lim_{n\to\infty} \mathbb{P}(\mathrm{Poi}(n) \leqslant n) \\
&= \lim_{n\to\infty} \mathbb{P}(S_n \leqslant n) \\
&= \lim_{n\to\infty} \mathbb{P}\left(\frac{S_n - n}{\sqrt{n}} \leqslant 0\right).
\end{aligned}$$

Se $\mathbb{E}X = 1$ e $0 < \mathbb{E}X^2 < \infty$, então, pelo CLT [3.3], sabemos justamente que esse limite tende a $\mathbb{P}(\sigma G(0,1) \leqslant 0) = 1/2$. Basta calcular $\mathbb{E}X$ e $\mathbb{E}X^2$. Temos

$$\mathbb{E}X = \sum_{t=0}^{\infty} t\mathbb{P}(X = t) = \sum_{t=0}^{\infty} \frac{te^{-1}}{t!} = e^{-1} \sum_{t=1}^{\infty} \frac{1}{(t-1)!} = 1.$$

Similarmente,

$$\mathbb{E}X^2 = e^{-1} \sum_{t=0}^{\infty} \frac{t^2}{t!} = e^{-1} \sum_{t=1}^{\infty} \frac{t}{(t-1)!} = e^{-1} \sum_{t=0} \frac{t}{t!} + \frac{1}{t!} = 2.$$

Logo $\mathrm{Var}X = \mathbb{E}X^2 - (\mathbb{E}X)^2 = 1$ e o resultado segue.

□